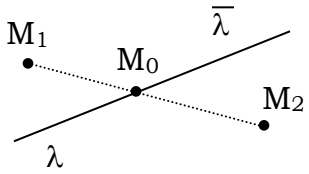
10.Полуравнини

Фиксирана е афинна координатна система K = { O, $\vec{e_1}$, $\vec{e_2}$ } ;

Означение: ще означаваме l (x, y) = A.x + B.y + C;
ако имаме точка M_0 (x_0, y_0), l (M_0) = A.x_0 + B.y_0 + C;

Теорема: Нека са дадени права g: l (x, y) = A.x + B.y + C = 0 и две точки M_1 (x_1, y_1) и M_2 (x_2, y_2), които не лежат на правата; тогава
M_1 и M_2 лежат в различни полуравнини относно правата g, тогава и само тогава, когато: l (M_1).l (M_2) < 0;
Доказателство:



M_1 и M_2 лежат в различни полуравнини тогава и само тогава, когато отсечката M_1M_2 пресича правата g;
Нека $M_1M_2 \cap g$ = т. M_0 ➔ $\vec{M_0M_1}$ е колинеарен с $\vec{M_0M_2}$ ➔ $\vec{M_0M_2} = \mu.\vec{M_0M_1}$,
но M_0 е между M_1 и M_2 ➔ $\mu < 0$;

M_0 (x_0, y_0) ➔ $\vec{M_0M_1}$ ($x_1 - x_0$, $y_1 - y_0$), $\vec{M_0M_2}$ ($x_2 - x_0$, $y_2 - y_0$)
➔ $x_2 - x_0 = \mu.(x_1 - x_0)$; $y_2 - y_0 = \mu.(y_1 - y_0)$ ➔
$x_0 = (x_2 - \mu.x_1)/(1 - \mu)$; $y_0 = (y_2 - \mu.y_1)/(1 - \mu)$;
$M_0 \in g$ ➔ A.x_0 + B.y_0 + C = 0 ➔
A.$(x_2 - \mu.x_1)/(1 - \mu)$ + B.$(y_2 - \mu.y_1)/(1 - \mu)$ = 0 ➔
(A.x_2 + B.y_2 + C) - μ.(A.x_1 + B.y_1 + C) = 0 ➔ l (M_2) = μ.l (M_1)
➔ $\mu < 0 \Leftrightarrow$ l (M_1). l (M_2) < 0 и теоремата е доказана;

Следствие:
g : l (x, y) = A.x + B.y + C = 0;
g разделя равнината на две полуравнини λ и $\bar{\lambda}$:
λ : A.x + B.y + C > 0
$\bar{\lambda}$: A.x + B.y + C < 0

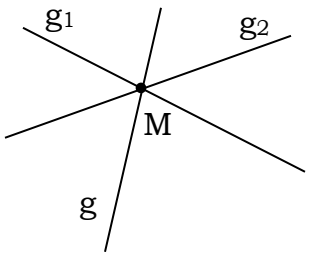
Взаимно положение на две прави

Фиксирана е афинна координатна система K = { O, $\vec{e_1}$, $\vec{e_2}$ } ;
Дадени са две прави
g_1 : l_1 (x, y) = A_1.x + B_1.y + C_1 = 0
g_2 : l_2 (x, y) = A_2.x + B_2.y + C_2 = 0

Известно е, че $\vec{p_1}$ (-B_1, A_1) е колинеарен с g_1,
вектор $\vec{p_2}$ (-B_2, A_2) е колинеарен с g_2;

➔ g_1 е успоредна на g_2, тогава и само тогава, когато векторите $\overrightarrow{p_1}$ и $\overrightarrow{p_2}$ са колинеарни, т.е. $\overrightarrow{p_1} = \lambda.\overrightarrow{p_2} \Leftrightarrow B_1 = \lambda.B_2$, $A_1 = \lambda.A_2$;
ако правите не съвпадат необходимо е $C_1 \neq \lambda.C_2$;
➔ g_1 е успоредна на $g_2 \Leftrightarrow A_1 = \lambda.A_2$, $B_1 = \lambda.B_2$, $C_1 \neq \lambda.C_2$;
g_1 пресича $g_2 \Leftrightarrow A_1 = \lambda.A_2$, $B_1 \neq \lambda.B_2$;

Нека g_1 пресича g_2 в точка M;



Множеството от правите, които минават през точка M се нарича **сноп прави**; точка M се нарича **център** на снопа;
Теорема: Всяка права g от снопа, определен от пресекателните прави g_1 и g_2 има уравнение: $l(x, y) = \alpha.l_1(x, y) + \beta.l_2(x, y) = 0$, където α и β са реални параметри, менят се в $(-\infty, +\infty)$, не са едновременно нули и описват всички прави, които принадлежат на този сноп;
Означение: ще бележим сноп прави с $S_{\alpha, \beta} : \alpha.l_1(x, y) + \beta.l_2(x, y) = 0$;
Доказателство:
$l(x, y) = \alpha.(A_1.x + B_1.y + C_1) + \beta.(A_2.x + B_2.y + C_2) =$
$(\alpha.A_1 + \beta.A_2).x + (\alpha.B_1 + \beta.B_2).y + \alpha.C_1 + \beta.C_2 = 0$
това е уравнение на права, точно тогава, когато коефициентите пред x и y не са едновременно нули;
нека допуснем, че това е така, т.е.:

$$\begin{cases} \alpha.A_1 + \beta.A_2 = 0 \\ \alpha.B_1 + \beta.B_2 = 0 \end{cases}$$

Тази система е хомогенна, но $(\alpha, \beta) \neq (0, 0)$ ➔ тя трябва да има ненулево решение ➔ $\begin{vmatrix} A_1 & A_2 \\ B_1 & B_2 \end{vmatrix} = 0$ ➔ g_1 е успоредна на g_2 - противоречие
➔ уравнението е зададено коректно, освен това:
$l(M) = \alpha.l_1(M) + \beta.l_2(M) = \alpha.0 + \beta.0 = 0$ (т.M $\in g_1, g_2$)
➔ $l(x, y) = \alpha.l_1(x, y) + \beta.l_2(x, y) = 0$ е уравнение на права от снопа с център т. M;
При $\alpha = 0$ правата $g \equiv g_2$, ако $\alpha \neq 0$ можем да разделим на α и да остане само един параметър $\lambda = \beta/\alpha$:
$g \neq g_2 : l(x, y) = l_1(x, y) + \lambda.l_2(x, y)$;

ако g_1 е успоредна на g_2 ➔ уравнението $l(x, y) = \alpha.l_1(x, y) + \beta.l_2(x, y) = 0$ задава уравненията на всички прави, които са успоредни на дадените, когато α и β се менят в $(-\infty, +\infty)$, $(\alpha, \beta) \neq (0, 0)$;